

1991 年黑龙江高考物理真题及答案

一、本题共 13 小题;每小题 2 分,共 26 分.在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.

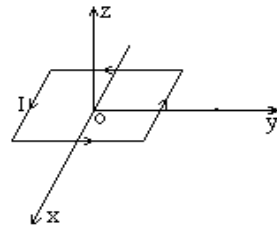
1.以初速 v_0 竖直上抛一小球.若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是

- (A) $\frac{v_0}{g}$ (B) $\frac{v_0}{2g}$
(C) $\frac{\sqrt{2}v_0}{2g}$ (D) $\frac{v_0}{g} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$

2.下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为 U 的电场之后,哪种粒子的速度最大?

- (A)质子 (B)氦核 (C) α 粒子 (D)钠离子 Na^+

3.如图所示,一位于 XY 平面内的矩形通电线圈只能绕 OX 轴



转动,线圈的四个边分别与 X 、 Y 轴平行.线圈中电流方向如图.

当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来?

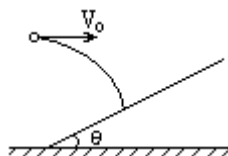
- (A)方向沿 X 轴的恒定磁场 (B)方向沿 Y 轴的恒定磁场
(C)方向沿 Z 轴的恒定磁场 (D)方向沿 Z 轴的变化磁场

4.一质量为 m 的木块静止在光滑的水平面上.从 $t=0$ 开始,将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上.在

$t=t_1$ 时刻力 F 的功率是

- (A) $\frac{F^2}{2m} t_1$ (B) $\frac{F^2}{2m} t_1^2$
(C) $\frac{F^2}{m} t_1$ (D) $\frac{F^2}{m} t_1^2$

5. 如图所示,以 9.8 米/秒的水平初速度 v_0 抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角 θ 为 30° 的斜面上.可



知物体完成这段飞行的时间是

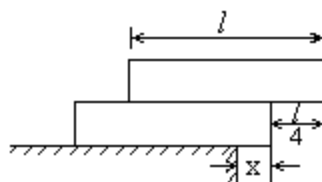
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 秒 (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 秒
(C) $\sqrt{3}$ 秒 (D) 2 秒

6. 有两个物体 a 和 b,其质量分别为 m_a 和 m_b ,且 $m_a > m_b$. 它们的初动能相同.若 a 和 b 分别受到不变的阻力 F_a

和 F_b 的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为 S_a 和 S_b ,则

- (A) $F_a > F_b$ 且 $S_a < S_b$ (B) $F_a > F_b$ 且 $S_a > S_b$
(C) $F_a < F_b$ 且 $S_a > S_b$ (D) $F_a < F_b$ 且 $S_a < S_b$

7. 图中 A、B 是两块相同的均匀长方形砖块,长为 l ,叠放在一起,A 砖相对于 B 砖右端伸出 $l/4$ 的长度.B 砖放

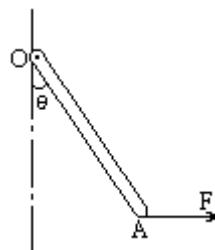


在水平桌面上,砖的端面与桌边平行.为保持两砖都不翻倒,B

砖伸出桌边的长度 x 的最大值是

- (A) $\frac{l}{8}$ (B) $\frac{l}{4}$
(C) $\frac{3l}{8}$ (D) $\frac{l}{2}$

8. 如图,一均匀木棒 OA 可绕过 O 点的水平轴自由转动.现有一方



向不变的水平力 F 作用于该棒的 A 点,使棒从竖直位置缓慢转到偏

角 $\theta < 90^\circ$ 的某一位置.设 M 为力 F 对转轴的力矩,则在此过程中

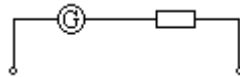
(A)M 不断变大,F 不断变小 (B)M 不断变大,F 不断变大

(C)M 不断变小,F 不断变小 (D)M 不断变小,F 不断变大

9.一伏特计由电流表 G 与电阻 R 串联而成,如图所示.若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些,

采用下列哪种措施可能加以改进?

(A)在 R 上串联一比 R 小得多的电阻

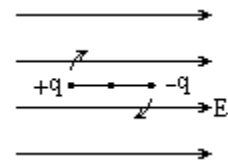


(B)在 R 上串联一比 R 大得多的电阻

(C)在 R 上并联一比 R 小得多的电阻

(D)在 R 上并联一比 R 大得多的电阻

10.两带电小球,电量分别为 +q 和 -q,固定在一长度为 l 的绝缘细杆的



两端,置于电场强度为 E 的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示.若此杆绕过 O 点垂直于杆的轴线

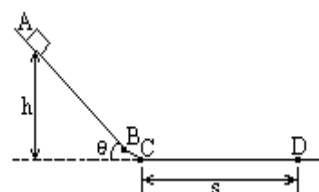
转过 180° ,则在此转动过程中电场力做的功为

(A)零 (B) qEl (C) $2qEl$ (D) πqEl

11.图中 ABCD 是一条长轨道,其中 AB 段是倾角为 θ 的斜面,CD 段是水平的.BC 是与 AB 和 CD 都相切的一

小段圆弧,其长度可以略去不计.一质量为 m 的小滑块在 A 点从

静止状态释放,沿轨道滑下,最后停在 D 点.A 点和 D 点的位置如

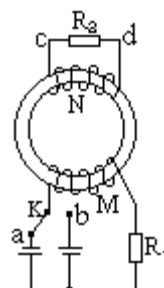


图所示.现用一沿着轨道方向的力推滑块,使它缓慢地由 D 点推回到 A 点时停下.设滑块与轨道间的摩擦系数

为 μ ,则推力对滑块做的功等于

- (A) mgh (B) $2mgh$
 (C) $\mu mg(s + \frac{h}{\sin \theta})$ (D) $\mu mgs + \mu mgh \cot \theta$

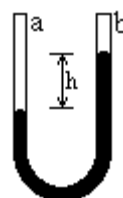
12. M 和 N 是绕在一个环形铁心上的两个线圈, 绕法和线路如图. 现将开关 K 从 a 处断开, 然后合向 b 处. 在此过程中, 通过电阻 R_2 的电流方向



是

- (A) 先由 c 流向 d, 后又由 c 流向 d (B) 先由 c 流向 d, 后由 d 流向 c
 (C) 先由 d 流向 c, 后又由 d 流向 c (D) 先由 d 流向 c, 后由 c 流向 d

13. 两端封闭的等臂 U 形管中, 两边的空气柱 a 和 b 被水银柱隔开. 当 U 形管竖直放置时, 两空气柱的长度差为 h , 如图所示. 现将这个管平放, 使两臂位于同一水平面上, 稳定后两空气柱的长度差为 l , 若温度不变则



- (A) $l > h$ (B) $l = h$ (C) $l = 0$ (D) $l < h, l \neq 0$

二、本题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 至少

有一项是正确的. 各小题全选对的得 3 分, 选对但不全的得 1 分, 有选错的得 0 分.

14. 下列哪些是能量的单位?

- (A) 焦耳 (B) 瓦特 (C) 千瓦小时 (D) 电子伏特

15. 下列固态物质哪些是晶体?

- (A) 雪花 (B) 黄金 (C) 玻璃 (D) 食盐

16.关于光谱,下面说法中正确的是

- (A)炽热的液体发射连续光谱
- (B)太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素
- (C)明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析
- (D)发射光谱一定是连续光谱

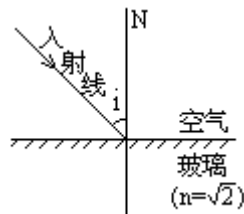
17.恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向.当线圈在此磁场中做下列哪种运

动时,线圈中能产生感生电流?

- (A)线圈沿自身所在的平面做匀速运动
- (B)线圈沿自身所在的平面做加速运动
- (C)线圈绕任意一条直径做匀速转动
- (D)线圈绕任意一条直径做变速转动

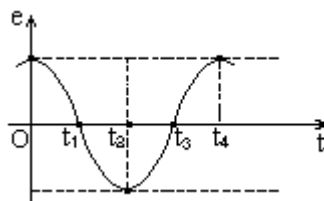
18.一束光从空气射向折射率 $n=2$ 的某种玻璃的表面,如图所示. i 代表入射角,则

- (A)当 $i>45^\circ$ 时会发生全反射现象
- (B)无论入射角 i 是多大,折射角 r 都不会超过 45°
- (C)欲使折射角 $r=30^\circ$,应以 $i=45^\circ$ 的角度入射
- (D)当入射角 $i = \arctg\sqrt{2}$ 时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直



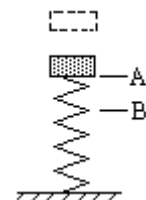
19.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势 e 随时间 t 的变化

如图所示.下面说法中正确的是



- (A) t_1 时刻通过线圈的磁通量为零
- (B) t_2 时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大
- (C) t_3 时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
- (D) 每当 e 变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大

20. 一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如下页左图所

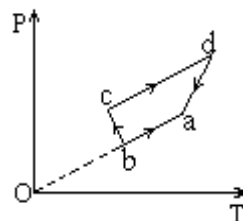


示.在 A 点,物体开始与弹簧接触,到 B 点时,物体速度为零,然后被弹回.下列说

法中正确的是

- (A) 物体从 A 下降到 B 的过程中,动能不断变小
- (B) 物体从 B 上升到 A 的过程中,动能不断变大
- (C) 物体从 A 下降到 B,以及从 B 上升到 A 的过程中,速率都是先增大,后减小
- (D) 物体在 B 点时,所受合力为零

21. 一定质量的理想气体经历如上右图所示的一系列过程,ab、



bc、cd 和 da 这四段过程在 p-T 图上都是直线段,其中 ab 的延长线

通过坐标原点 O, bc 垂直于 ab, 而 cd 平行于 ab. 由图可以判断:

- (A) ab 过程中气体体积不断减小
- (B) bc 过程中气体体积不断减小
- (C) cd 过程中气体体积不断增大

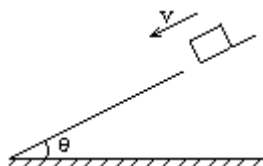
(D)da 过程中气体体积不断增大

三、本题共 8 小题;每小题 3 分,共 24 分.把正确答案填在题中的横线上.

22.一物体放在一倾角为 θ 的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀

速下滑.若给此物体一个沿斜面向上的初速度 v_0 ,则它能上滑的最

大路程是_____.



23.两个放射性元素的样品 A 和 B,当 A 有 $15/16$ 的原子核发生了衰变时,B 恰好有 $63/64$ 的原子核发生了衰

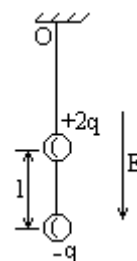
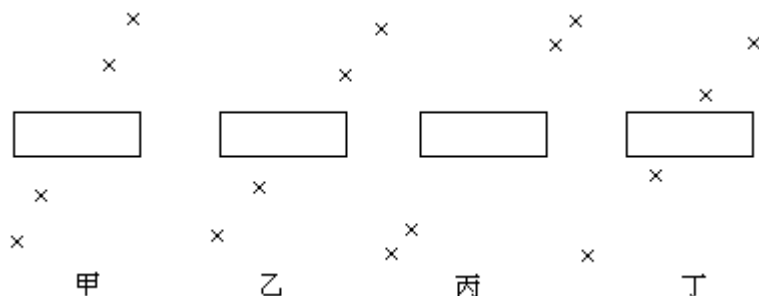
变.可知 A 和 B 的半衰期之比 $T_A:T_B=$ ____:____.

24.已知高山上某处的气压为 0.40 大气压,气温为零下 30°C ,则该处每立方厘米大气中的分子数为__.(阿伏

伽德罗常数为 $6.0 \times 10^{23} \text{ 摩}^{-1}$,在标准状态下 1 摩尔气体的体积为 22.4 升)

25.在测定玻璃的折射率的实验中,对一块两面平行的玻璃砖,用"插针法"找出与入射光线对应的出射光线.现

有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.



(1)从图上看,肯定把针插错了的同学是_____.

(2)从图上看,测量结果准确度最高的同学是_____.

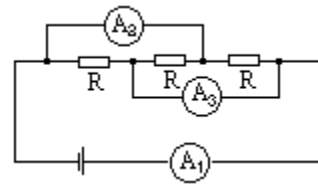
26. 在场强为 E 、方向竖直向下的匀强电场中, 有两个质量均为 m 的带电小球, 电量分别为 $+2q$ 和 $-q$. 两小球用长为 l 的绝缘细线相连, 另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于 O 点而处于平衡状态, 如图所示. 重力加速度

为 g . 细线对悬点 O 的作用力等于_____.

27. 如上页右下图所示的电路中, 三个电阻的阻值相等, 电流

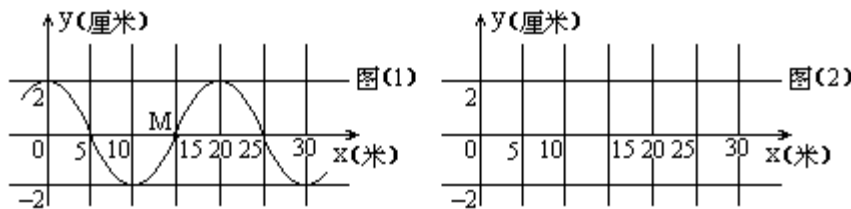
表 A_1 、 A_2 和 A_3 的内电阻均可忽略, 它们的读数分别为 I_1 、 I_2

和 I_3 , 则 $I_1:I_2:I_3 = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$.



28. 一质量为 m 、电量为 q 的带电粒子在磁感应强度为 B 的匀强磁场中作圆周运动, 其效果相当于一环形电流, 则此环形电流的电流强度 $I = \underline{\hspace{1cm}}$.

29. 一列简谐波在 x 轴上传播, 波速为 50 米/秒. 已知 $t=0$ 时刻的波形图象如图(1)所示, 图中 M 处的质点此时正经过平衡位置沿 y 轴的正方向运动. 将 $t=0.5$ 秒时的波形图象画在图(2)上(至少要画出一个波长).

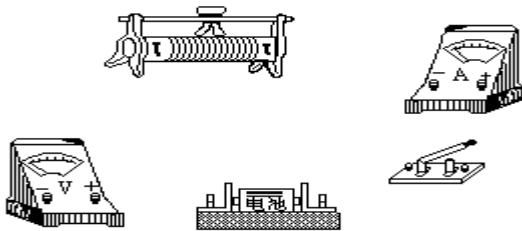


四、本题包括 2 小题, 共 8 分. 其中(31)题的作图可用铅笔.

在用 电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中, 所用 电流表和电压表的内阻分别为 0.1 欧姆和 1 千欧姆. 下面分别为实验原理图及所需的器件图.

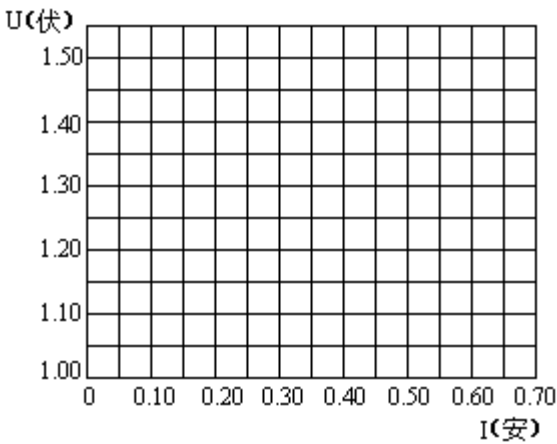


30. 试在下图中画出连线,将器件按原理图连接成实电路.



31. 一位同学记录的 6 组数据见表. 试根据这些数据在下图中画出 $U-I$ 图线. 根据图线读出电池的电动势 $\varepsilon =$ ____

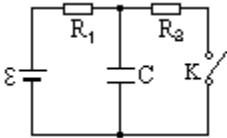
伏, 根据图线求出电池内阻 $r =$ ____ 欧.



I(安培)	U(伏特)
0.12	1.37
0.20	1.32
0.31	1.24
0.32	1.18
0.50	1.10
0.57	1.05

五、本题包括 3 小题,共 18 分. 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 有数值计算的题,答案中必须

明确写出数值和单位.



32. (5 分) 图中 $\varepsilon = 10$ 伏, $R_1 = 4$ 欧, $R_2 = 6$ 欧, $C = 30$ 微法, 电池内阻可忽略.

(1)闭合开关 K,求稳定后通过 R_1 的电流.

(2)然后将开关 K 断开,求这以后流过 R_1 的总电量.

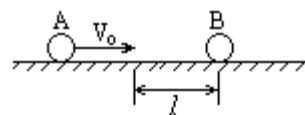
33.(5 分)用焦距 8 厘米的凸透镜,使一根每小格为 1 毫米的直尺成像在直径是 6.4 厘米的圆形光屏上.要求

光屏上显示 16 个小格,应将直尺放在离透镜多远的地方?已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴,光屏的圆心在主光轴上,直尺与主光轴相交.

34.(8 分)在光滑的水平轨道上有两个半径都是 r 的小球 A 和 B,质量分别为 m 和 $2m$,当两球心间的距离大于

l (l 比 $2r$ 大得多)时,两球之间无相互作用力;当两球心间的距离等于或小于 l 时,两球间存在相互作用的恒定斥力 F .设 A 球从远离 B 球处以速度 v_0 沿两球连心线向原来静止的 B 球运动,如图所示.欲使两球不发生接触, v_0

必须满足什么条件?



答 案

一、答案及评分标准:全题 26 分,每小题 2 分.答错的或不答的,都给 0 分.

1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C 11.B 12.A 13.A

二、答案及评分标准:全题 24 分,每小题 3 分.每小题全选对的给 3 分,选对但不全的给 1 分,有选错的给 0 分,

不答的给 0 分.

14.A,C,D. 15.A,B,D. 16.A,C. 17.C,D. 8.B,C,D. 19.D. 20.C. 21.B,C,D.

三、答案及评分标准:全题 24 分,每小题 3 分.答案正确的,按下列答案后面括号内的分数给分;答错的,不答

的,都给 0 分.

22. $\frac{v_0^2}{4g\sin\theta}$ (3分)

23.3:2 (3 分)

24. 1.2×10^{19} (3 分)

(答 1×10^{19} 或答数在 1.0×10^{19} — 1.3×10^{19} 范围内的,都给 3 分.)

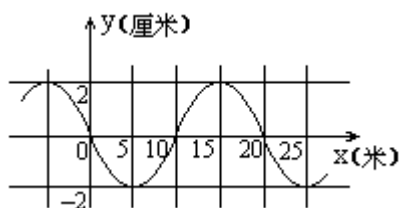
25.乙(1 分). 丁 (2 分)

26. $2mg+qE$ (3 分)

27.3:2:2 (3 分)(只要有一个比例不对就给 0 分.)

28. $q^2B/2\pi m$ (3 分)

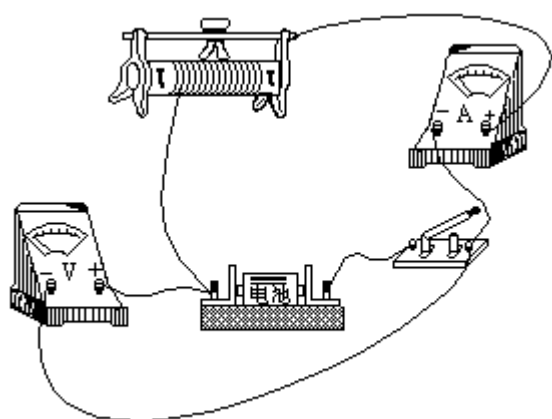
29.(3 分)(波形图象至少要画出一个波长,否则不给这 3 分.)



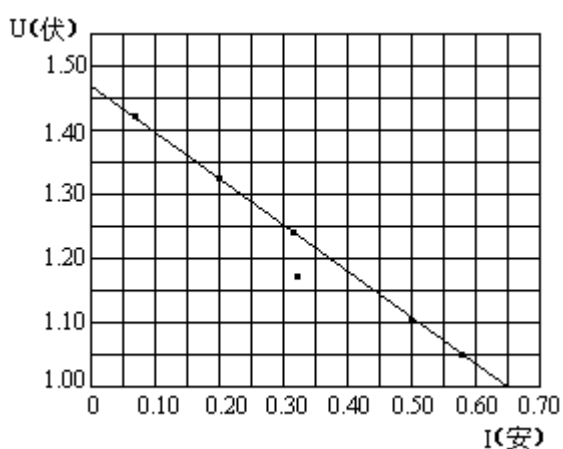
四、参考解答及评分标准:

30.参考解答如图.

评分标准:本题 3 分,接线出现任何错误都不给这 3 分.



31.参考解答如图. $\varepsilon=1.46$ 伏, $r=0.72$ 欧.



评分标准:全题 5 分.正确画得 U-I 图线给 2 分.U-I 图上由各组数据标出的六个点的位置要准确,连直线时第

四组数据(0.32 安,1.18 伏)标出的点应该舍去不顾.

r 的答数在 0.72 ± 0.05 欧范围内的都给 2 分.

32. 解: (1)
$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = 1.0 \text{ 安} \quad \textcircled{1}$$

$$q_1 = CIR_2 \quad (2)$$
$$q_2 = C\varepsilon \quad (3)$$
$$\Delta q = C(\varepsilon - IR_2) \quad (4)$$

评分标准:本题 5 分.得出①、②、③、④式,各给 1 分.算出数值再给 1 分.

代入放大率公式 $\frac{v}{u} = \frac{y'}{y}$, 得

□□□□□□□□□□v=4u□□□□□□□□□□①

由成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{4u} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

解得 $u = \frac{5}{4}f = \frac{5}{4} \times 8 = 10$ 厘米

所以直尺到透镜的距离应是 10 厘米.

评分标准:全题 5 分.得出①式给 3 分.得出②式给 1 分.明确表示出直尺到透镜的距离为 10 厘米再给 1 分.

34.解一:A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后,A 球的速度逐步减小,B 球从静止开始加速运动,两球

间的距离逐步减小.当 A、B 的速度相等时,两球间的距离最小.若此距离大于 $2r$,则两球就不会接触.所以不接触的条件是

$$v_1 = v_2 \quad \text{①} \quad s_2 - s_1 > 2r \quad \text{②}$$

其中 v_1 、 v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度; s_1 、 s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中,A、B 两球通过的路程.

由牛顿定律得 A 球在减速运动而 B 球作加速运动的过程中,A、B 两球的加速度大小为

$$a_1 = \frac{F}{m} \quad a_2 = \frac{F}{2m} \quad \text{③}$$

设 v_0 为 A 球的初速度,则由匀加速运动公式得

$$v_1 = v_0 - \frac{F}{m}t \quad v_2 = \frac{F}{2m}t \quad \text{④}$$

$$s_1 = v_0t - \frac{1}{2} \frac{F}{m}t^2 \quad s_2 = \frac{1}{2} \frac{F}{2m}t^2 \quad \text{⑤}$$

联立解得

$$v_0 < \sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}} \quad \text{⑥}$$

解二:A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后,A 球的速度逐步减小,B 球从静止开始加速运动,两球间的距离逐步减小.当 A、B 的速度相等时,两球间的距离最小.若此距离大于 $2r$,则两球就不会接触.所以不接触的条件是

$$\square\square\square\square\square v_1=v_2\square\square\square \quad l+s_2-s_1>2r\square\square\square \quad \textcircled{2}$$

其中 v_1 、 v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度; s_1 、 s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中,A、B 两球通过的路程.

设 v_0 为 A 球的初速度,则由动量守恒定律得

$$\square\square\square\square\square\square mv_0=mv_1+2mv_2 \quad \textcircled{3}$$

由动能定理得

$$Fs_1=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2 \quad \textcircled{4} \quad Fs_2=\frac{1}{2}(2m)v_2^2 \quad \textcircled{5}$$

联立解得

$$\square\square\square\square\square\square\square\square\square v_0<\frac{3F(l-2r)}{m} \quad \textcircled{6}$$

评分标准:全题共 8 分.得出①式给 1 分.得出②式给 2 分.若②式中" $>$ "写成" $\geq$ "的也给这 2 分.在写出①、②两式的条件下,能写出③、④、⑤式,每式各得 1 分.如只写出③、④、⑤式,不给这 3 分.得出结果⑥再给 2 分.若⑥式中" $<$ "写成" $\leq$ "的也给这 2 分.